PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 15

Le groupe circulaire : les bijections qui conservent les cercles et les droites

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie I. Homographies, birapport et cercles-droites

1. Montrer que toute homographie est une composée de translations $z \mapsto z + \beta$, de similitudes $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \neq 0$) et de l'inversion $z \mapsto 1/z$.

2. Montrer que ces trois types d'applications conservent le birapport de quatre points distincts de $\mathbb{C}$ (on admettra les cas où un point est ∞). En déduire que les homographies conservent le birapport.

3. a) Soient a, b, c distincts. Montrer que $z \mapsto [a, b, c, z]$ est une homographie qui envoie a, b, c sur $\infty, 0, 1$.
   b) En déduire que si $[a, b, c, d] = [a, b, c, e]$ alors $d = e$, et que pour deux triplets (a, b, c), (a', b', c') de points distincts, il existe une homographie h avec $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$.

4. Calculer $[a, b, c, \infty]$ pour $a, b, c \in \mathbb{C}$, et montrer que $[a, b, c, \infty] = -1$ si et seulement si c est le milieu de $[a, b]$.

5. a) Montrer que les cercles-droites sont exactement les ensembles $\{z : Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0\}$ avec $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$ (auxquels on ajoute ∞ si $A = 0$).
   b) Montrer que le groupe circulaire envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie II. Construire le conjugué harmonique sans mesurer

1. Soient $A \neq B$, $\mathcal{C}_A$ un cercle tangent à la droite (AB) en A et $\mathcal{C}_B$ un cercle tangent à (AB) en B.
   a) S'ils se coupent en deux points $M \neq M'$ et si (MM') coupe (AB) en J, montrer que J est le milieu de $[AB]$.

b) S'ils sont tangents en I, montrer que la tangente commune en I coupe (AB) au milieu de $[AB]$.

2. **Cas aligné.** Soient a, b, c distincts sur une droite Δ, c n'étant pas le milieu de $[a, b]$. Soit $e \notin \Delta$, g un point de (ec) distinct de e et c, $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$. Montrer que (pq) coupe Δ en un point d tel que $[a, b, c, d] = -1$. (On pourra se placer dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$ et noter $c = (\gamma, 0)$, $g = (\gamma s, 1 - s)$.)

3. **Cas non aligné.** Soient a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, $\mathcal{T}_a$, $\mathcal{T}_b$ les tangentes en a et b, qu'on suppose sécantes en e, et d le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$. En utilisant une homographie h telle que $h(d) = \infty$, montrer que $[a, b, c, d] = -1$.

4. Soit φ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ telle que $\varphi(\infty) = \infty$, qui envoie toute droite sur une droite et tout cercle sur un cercle. Montrer que si (a, b, c, d) est harmonique, $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d))$ l'est aussi.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie III. Le théorème : seules les transformations circulaires

Soit φ comme en Q9, avec de plus $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$.

1. Montrer que $\varphi(\frac{a+b}{2}) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ pour $a \neq b$ dans $\mathbb{C}$, puis que φ est additive.

2. a) Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, calculer $[a, -a, a^2, 1]$.
   b) En déduire $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$ pour tout a, puis $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

3. Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, puis que φ est l'identité sur $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $\varphi = \mathrm{Id}$ ou $\varphi(z) = \bar{z}$.

5. En déduire le **théorème** : une bijection ψ de $\widehat{\mathbb{C}}$ envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite si et seulement si elle appartient au groupe circulaire, c'est-à-dire $\psi = h$ ou $\psi = h \circ \overline{\cdot}$ avec h homographie.